1. Для резкого p-n-перехода вычислить:
- контактную разность потенциалов φ_k,
- полную ширину ОПЗ l_0,
- соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0},
- максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0}

при заданных в соответствии с вариантом задания $N_э$ и $N_б$.

Дано
$N_э = 10^{20}$ см$^{-3}$
$N_б = 10^{18}$ см$^{-3}$
$n_i = 1.45 \cdot 10^{10}$ см$^{-3}$
$\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-14}$ Ф/см
$\varepsilon_{\text{Si}} = 11.7$
$T = 300$ К
Найти
$\varphi_k - ?$
$l_0 - ?$
$l_{p0}/l_{n0} - ?$
$E_{m0} - ?$

Контактная разность потенциалов φ_k:

$$\varphi_k = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_э N_б}{n_i^2}\right)$$

Ширина ОПЗ l_0:

$$l_0 = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\text{Si}}\varepsilon_0\varphi_k}{e}\left(\frac{1}{N_э} + \frac{1}{N_б}\right)}$$

Соотношение ширин ОПЗ:

$$\frac{l_{p0}}{l_{n0}} = \frac{N_б}{N_э}$$

Максимальное поле в ОПЗ E_{m0}:

$$E_{m0} = \frac{2\varphi_k}{l_0}$$

Решение

Поскольку $N_э = 10^{20}$ см$^{-3} \gg N_б = 10^{18}$ см$^{-3}$, переход является несимметричным резким p^+-n переходом.
Контактная разность потенциалов:

$$\varphi_k = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_э N_б}{n_i^2}\right) = \\ = \frac{1.4 \cdot 10^{-23} \cdot 3 \cdot 10^2}{1.6 \cdot 10^{-19}} \ln\left(\frac{1 \cdot 10^{20} \cdot 1 \cdot 10^{18}}{(1.45 \cdot 10^{10})^2}\right) = 1.05 \text{ В}$$

Полная ширина области пространственного заряда (ОПЗ):

$$l_0 = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\text{Si}}\varepsilon_0\varphi_k}{e}\left(\frac{1}{N_э} + \frac{1}{N_б}\right)} = \\ = \sqrt{\frac{2 \cdot 1.2 \cdot 10^1 \cdot 8.9 \cdot 10^{-14} \cdot 1.05}{1.6 \cdot 10^{-19}}\left(\frac{1}{1 \cdot 10^{20}} + \frac{1}{1 \cdot 10^{18}}\right)} = \\ = 3.7 \cdot 10^{-6} \text{ см}$$

Из условия электронейтральности ОПЗ ($qN_э l_{p0} = qN_б l_{n0}$):

$$\frac{l_{p0}}{l_{n0}} = \frac{N_б}{N_э} = \frac{1 \cdot 10^{18}}{1 \cdot 10^{20}} = 1 \cdot 10^{-2}$$

Максимальная напряжённость электрического поля (на металлургическом переходе):

$$E_{m0} = \frac{2\varphi_k}{l_0} = \frac{2 \cdot 1.05}{3.7 \cdot 10^{-6}} = 5.7 \cdot 10^5 \text{ В/см}$$

Ответ: $\varphi_k = 1.05$ В, $l_0 = 3.7 \cdot 10^{-6}$ см, $l_{p0}/l_{n0} = 1 \cdot 10^{-2}$, $E_{m0} = 5.7 \cdot 10^5$ В/см.

2. Для линейного p-n-перехода вычислить
- контактную разность потенциалов φ_k,
- полную ширину ОПЗ l_0

при заданном в соответствии с вариантом задания градиенте концентрации N'.

Дано
$N' = 10^{24}$ см$^{-4}$
$n_i = 1.45 \cdot 10^{10}$ см$^{-3}$
$\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-14}$ Ф/см
$\varepsilon_{\text{Si}} = 11.7$
$T = 300$ К
Найти
$\varphi_k - ?$
$l_0 - ?$

Контактная разность потенциалов φ_k:

$$\varphi_k = \frac{2kT}{e} \ln\left(\frac{N' l_0}{2n_i}\right)$$

Ширина ОПЗ l_0:

$$l_0 = \sqrt[3]{\frac{12\varepsilon_{\text{Si}}\varepsilon_0\varphi_k}{eN'}}$$

Решение

Поскольку φ_k и l_0 взаимно связаны, расчёт проводится методом последовательных приближений. Зададим начальное приближение $\varphi_k^{(0)} = 0.7$ В.

Первое приближение:

$$l_0^{(0)} = \sqrt[3]{\frac{12\varepsilon_{\text{Si}}\varepsilon_0\varphi_k^{(0)}}{eN'}} = \sqrt[3]{\frac{12 \cdot 1.2 \cdot 10^{1} \cdot 8.9 \cdot 10^{-14} \cdot 0.7}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 1 \cdot 10^{24}}} = 3.8 \cdot 10^{-6} \text{ см}$$

$$\varphi_k^{(1)} = \frac{2kT}{e} \ln\left(\frac{N' l_0^{(0)}}{2n_i}\right) = \frac{2 \cdot 1.4 \cdot 10^{-23} \cdot 3 \cdot 10^{2}}{1.6 \cdot 10^{-19}} \ln\left(\frac{1 \cdot 10^{24} \cdot 3.8 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 1.45 \cdot 10^{10}}\right) = 0.97 \text{ В}$$

Второе приближение:

$$l_0^{(1)} = \sqrt[3]{\frac{12\varepsilon_{\text{Si}}\varepsilon_0\varphi_k^{(1)}}{eN'}} = \sqrt[3]{\frac{12 \cdot 1.2 \cdot 10^{1} \cdot 8.9 \cdot 10^{-14} \cdot 0.97}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 1 \cdot 10^{24}}} = 4.2 \cdot 10^{-6} \text{ см}$$

$$\varphi_k^{(2)} = \frac{2kT}{e} \ln\left(\frac{N' l_0^{(1)}}{2n_i}\right) = \frac{2 \cdot 1.4 \cdot 10^{-23} \cdot 3 \cdot 10^{2}}{1.6 \cdot 10^{-19}} \ln\left(\frac{1 \cdot 10^{24} \cdot 4.2 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 1.45 \cdot 10^{10}}\right) = 0.97 \text{ В}$$

Итоговые значения сходятся к:

$$l_0 = 4.2 \cdot 10^{-6} \text{ см}$$
$$\varphi_k = 0.97 \text{ В}$$

Ответ: $\varphi_k = 0.97$ В, $l_0 = 4.2 \cdot 10^{-6}$ см.

3. По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n-переходов площадью $S_1 = 10$ см^2.

Дано
$S_1 = 10$ см^2
$l_{0,\text{резк}} = 3.7 \cdot 10^{-6}$ см
$l_{0,\text{лин}} = 4.2 \cdot 10^{-6}$ см
$\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-14}$ Ф/см
$\varepsilon_{\text{Si}} = 11.7$
Найти
$C_{0,\text{резк}} - ?$
$C_{0,\text{лин}} - ?$

Барьерная ёмкость C_0 при нулевом смещении ($U = 0$):

$$C_0 = \frac{\varepsilon_{\text{Si}} \varepsilon_0 S_1}{l_0}$$

Для ступенчатого (резкого) перехода:

$$C_{0,\text{резк}} = \frac{\varepsilon_{\text{Si}} \varepsilon_0 S_1}{l_{0,\text{резк}}}$$

Для линейного перехода:

$$C_{0,\text{лин}} = \frac{\varepsilon_{\text{Si}} \varepsilon_0 S_1}{l_{0,\text{лин}}}$$

Решение

Барьерная ёмкость резкого перехода при $U = 0$:

$$C_{0,\text{резк}} = \frac{\varepsilon_{\text{Si}} \varepsilon_0 S_1}{l_{0,\text{резк}}} = \\ = \frac{1.2 \cdot 10^1 \cdot 8.9 \cdot 10^{-14} \cdot 1 \cdot 10^1}{3.7 \cdot 10^{-6}} = 2.8 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

Барьерная ёмкость линейного перехода при $U = 0$:

$$C_{0,\text{лин}} = \frac{\varepsilon_{\text{Si}} \varepsilon_0 S_1}{l_{0,\text{лин}}} = \\ = \frac{1.2 \cdot 10^1 \cdot 8.9 \cdot 10^{-14} \cdot 1 \cdot 10^1}{4.2 \cdot 10^{-6}} = 2.5 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

Ответ: $C_{0,\text{резк}} = 2.8 \cdot 10^{-6}$ Ф (2.8 мкФ), $C_{0,\text{лин}} = 2.5 \cdot 10^{-6}$ Ф (2.5 мкФ).

4. По полученным в предыдущих заданиях результатам расчётов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5$ В и $U = +0.5$ В.

Дано
$C_{0,\text{резк}} = 2.8 \cdot 10^{-6}$ Ф
$\varphi_k = 1.05$ В
$U_1 = -5$ В
$U_2 = +0.5$ В
Найти
$C(U_1) - ?$
$C(U_2) - ?$

Зависимость барьерной ёмкости резкого перехода от напряжения U:

$$C(U) = \frac{C_0}{\sqrt{1 - \frac{U}{\varphi_k}}}$$

При обратном смещении ($U < 0$) ширина ОПЗ возрастает, а ёмкость уменьшается. При прямом смещении ($U > 0$) ширина ОПЗ уменьшается, а ёмкость возрастает.

Решение

Барьерная ёмкость при обратном смещении $U_1 = -5$ В:

$$C(U_1) = \frac{C_{0,\text{резк}}}{\sqrt{1 - \frac{U_1}{\varphi_k}}} = \\ = \frac{2.8 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{1 - \frac{(-5)}{1.05}}} = 1.2 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

Барьерная ёмкость при прямом смещении $U_2 = +0.5$ В:

$$C(U_2) = \frac{C_{0,\text{резк}}}{\sqrt{1 - \frac{U_2}{\varphi_k}}} = \\ = \frac{2.8 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{1 - \frac{0.5}{1.05}}} = 3.9 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

Ответ: $C(-5 \text{ В}) = 1.2 \cdot 10^{-6}$ Ф (1.2 мкФ), $C(+0.5 \text{ В}) = 3.9 \cdot 10^{-6}$ Ф (3.9 мкФ).

5. По полученным в предыдущих заданиях результатам расчётов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5$ В и $U = +0.5$ В.

Дано
$C_{0,\text{лин}} = 2.5 \cdot 10^{-6}$ Ф
$\varphi_k = 0.97$ В
$U_1 = -5$ В
$U_2 = +0.5$ В
Найти
$C(U_1) - ?$
$C(U_2) - ?$

Зависимость барьерной ёмкости линейного перехода от напряжения U:

$$C(U) = \frac{C_0}{\sqrt[3]{1 - \frac{U}{\varphi_k}}}$$

где показатель степени равен $1/3$, так как для линейного перехода ширина ОПЗ зависит от напряжения как:

$$l(U) \sim \sqrt[3]{\varphi_k - U}$$

Решение

Барьерная ёмкость при обратном смещении $U_1 = -5$ В:

$$C(U_1) = \frac{C_{0,\text{лин}}}{\sqrt[3]{1 - \frac{U_1}{\varphi_k}}} = \\ = \frac{2.5 \cdot 10^{-6}}{\sqrt[3]{1 - \frac{(-5)}{0.97}}} = 1.3 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

Барьерная ёмкость при прямом смещении $U_2 = +0.5$ В:

$$C(U_2) = \frac{C_{0,\text{лин}}}{\sqrt[3]{1 - \frac{U_2}{\varphi_k}}} = \\ = \frac{2.5 \cdot 10^{-6}}{\sqrt[3]{1 - \frac{0.5}{0.97}}} = 3.1 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

Ответ: $C(-5 \text{ В}) = 1.3 \cdot 10^{-6}$ Ф (1.3 мкФ), $C(+0.5 \text{ В}) = 3.1 \cdot 10^{-6}$ Ф (3.1 мкФ).